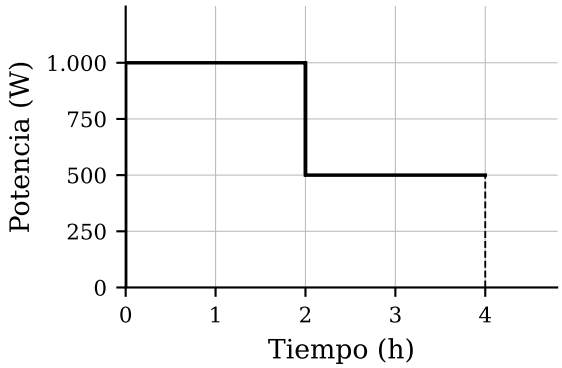
Solución de la pregunta 22

FÍSICA · ELECTRICIDAD · ENERGÍA A PARTIR DE UN GRÁFICO P–T

El gráfico muestra la potencia de un calefactor eléctrico en función del tiempo durante una noche. ¿Cuánta energía eléctrica consumió en las 4 horas?



A) 1,5 kWh **B)** 2 kWh **C)** 3 kWh **D)** 3.000 kWh

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Interpreta el gráfico**
   La energía es el área bajo la curva potencia–tiempo, porque E = P · t en cada tramo.
2. **Calcula el primer tramo**
   $1.000\ \text{W} \cdot 2\ \text{h} = 2.000\ \text{Wh}$.
3. **Calcula el segundo tramo**
   $500\ \text{W} \cdot 2\ \text{h} = 1.000\ \text{Wh}$.
4. **Suma y convierte**
   $2.000 + 1.000 = 3.000\ \text{Wh} = 3\ \text{kWh}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Promedia la potencia (750 W) pero la multiplica solo por 2 h.

B) Considera solo el primer tramo.

D) No convierte Wh a kWh.

Idea clave. En un gráfico potencia–tiempo, la energía es el área bajo la curva: divide en rectángulos y suma.